OptiRuta Med

Proyecto de Aula: Optimización Logística Asistida por IA

Materia: Herramientas de IA

Por: David Guzmán.



El Problema: Logística en el Valle de Aburrá

Topografía Compleja: Laderas pronunciadas y nomenclatura confusa dificultan la planificación manual.

Congestión Crítica: El tráfico en horas pico aumenta drásticamente los tiempos de entrega.

Ineficiencia en PYMES: La falta de herramientas accesibles lleva a rutas "a ojo", elevando costos operativos.

El Problema Matemático: Estamos resolviendo una variación del Traveling Salesman Problem (TSP): "Dada una lista de direcciones en Medellín y las distancias entre cada una de ellas, ¿cuál es la ruta más corta posible para visitar cada punto exactamente una vez y regresar al punto de origen?



Objetivos del Proyecto



Geolocalización

Convertir direcciones de texto de Medellín en coordenadas precisas utilizando OpenStreetMap.



Código vía IA

Utilizar Modelos de Lenguaje (LLMs) para generar el código Python de optimización.



Visualización

Desplegar las rutas optimizadas en un mapa digital interactivo para su uso operativo.

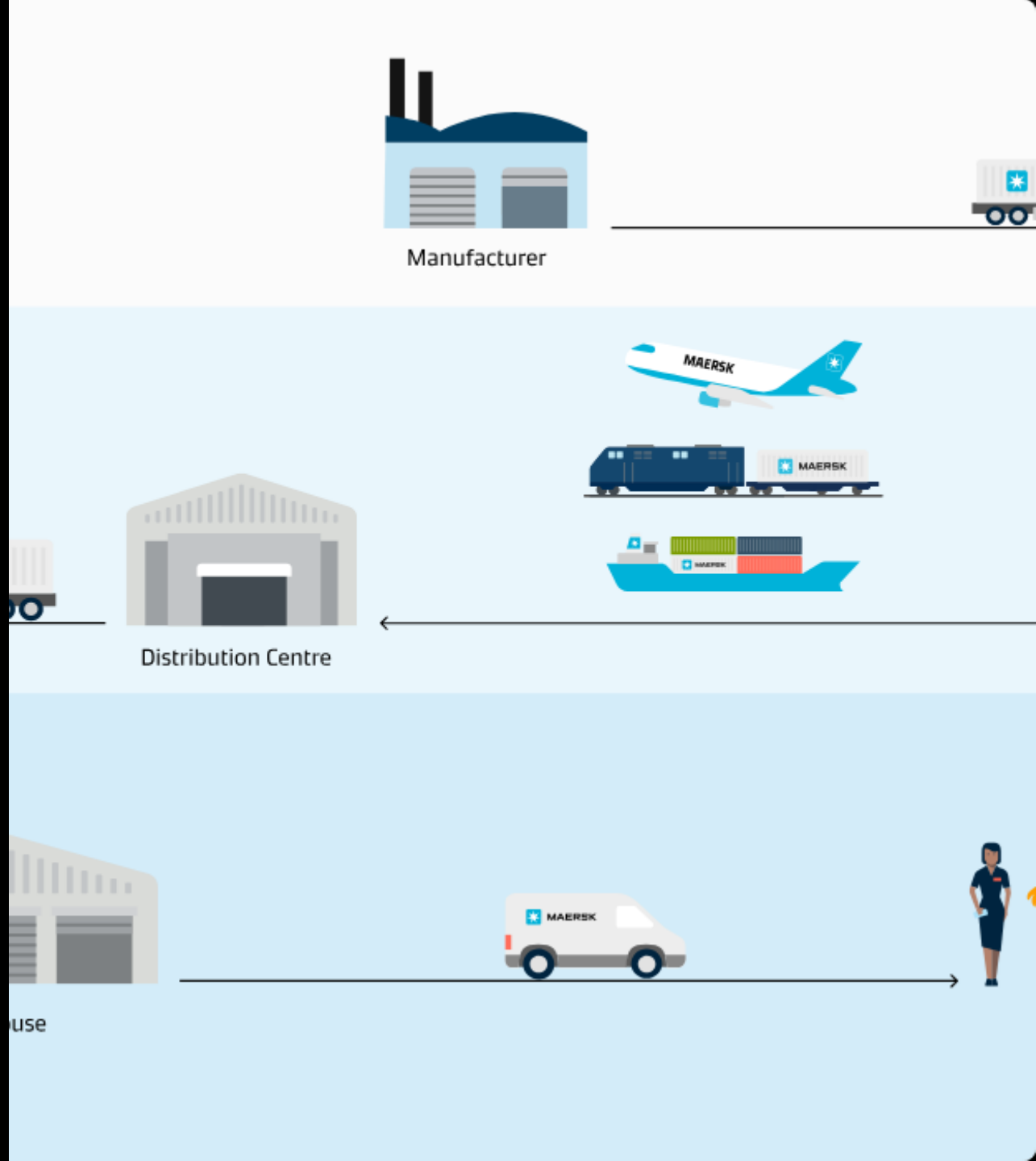
Justificación

Económica: La "última milla" representa hasta el 53% de los costos logísticos. OptiRuta democratiza la eficiencia para pequeñas empresas.

Técnica: Demuestra el poder del "Low-Code" y la ingeniería asistida por IA, reduciendo barreras de entrada tecnológicas.

Ambiental: Rutas más cortas significan menos combustible quemado y menos emisiones de CO2 en el Valle de Aburrá.

Enfoque: "Low-Code" / "AI-Assisted Coding". Usaremos IAs para generar el código Python necesario sin necesidad de ser expertos programadores.



Marco Teórico



Traveling Salesman Problem (TSP)

Problema matemático que busca la ruta más corta posible visitando una serie de puntos y volviendo al origen. Es la base de la logística moderna.

Geocoding (OSM)

El proceso de traducir "Parque del Poblado" a coordenadas (6.20, -75.57). Usamos herramientas Open Source para evitar costos de licencias.

Metodología: Desarrollo Asistido



Prompt Engineering

Diseño de instrucciones precisas para la IA solicitando un script de optimización logística.

Generación & Ajuste

La IA escribe el código Python. Nosotros actuamos como arquitectos revisando la lógica.

Ejecución & Test

Corremos el script en Google Colab con direcciones reales de Medellín para validar la ruta.

Stack Tecnológico (Gratuito)



El "Programador"

ChatGPT / Copilot: Generación del código, depuración y explicación lógica.



El Motor

Python + Google Colab: Ejecución en la nube sin necesidad de instalaciones locales.



El Cálculo

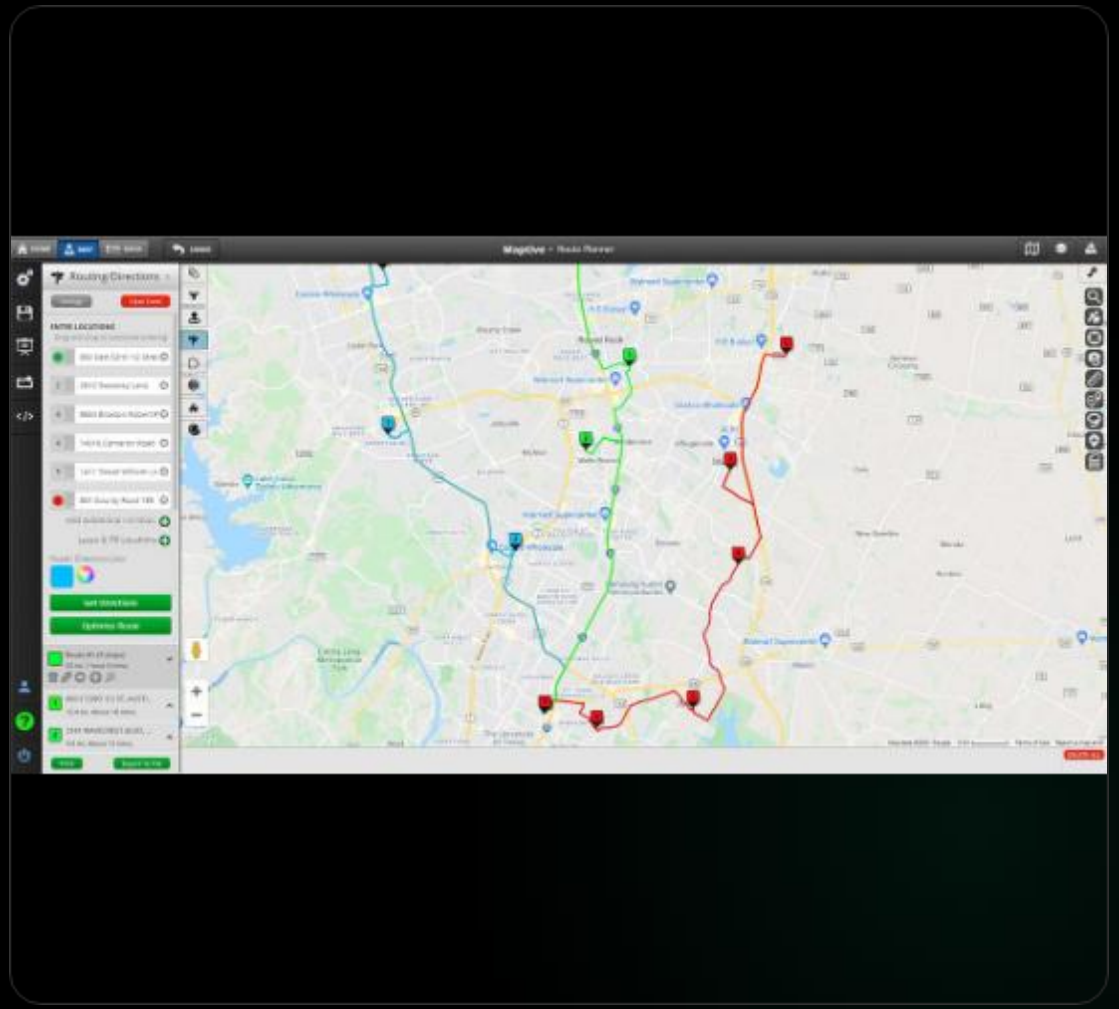
Google OR-Tools: Librerías avanzadas para resolver problemas de enrutamiento (VRP).

Prototipo Funcional

Resultados Obtenidos

El sistema logró ordenar eficientemente una lista de 5 paradas dispersas en la ciudad.

- **Input:** Lista desordenada (Poblado, Estadio, Centro, etc.).
- **Proceso:** Cálculo de matriz de distancias reales.
- **Output:** Mapa interactivo con la secuencia lógica trazada.



Evidencia de Implementación

Perfecto — aquí tienes un script listo para copiar/pegar y ejecutar en **Google Colab**. Hace geocoding con **geopy** (añadiendo `, Medellín, Colombia` a cada dirección), ordena las paradas con un algoritmo **Vecino más cercano (Nearest Neighbor)** desde el punto de partida, calcula la distancia total y muestra un **mapa interactivo con folium** donde los marcadores están numerados y las paradas están conectadas en el orden optimizado.

Copia todo el bloque y pégalo en una celda de Colab, ejecútalo y verás el mapa incrustado.

python — Copiar código

```python
# Instala dependencias (ejecutar en Google Colab)
!pip install -q geopy folium

# Código completo
from geopy.geocoders import Nominatim
from geopy.extra.rate_limiter import RateLimiter
from geopy.distance import geodesic
import folium
from IPython.display import IFrame, display
import time

# --- Datos de prueba ---
origen = "Parque del Poblado"
paradas = [
    "Centro Comercial Oviedo",
```

1. Prompt Engineering

Generación automática del código usando LLMs (Copilot).

```python
# Instala dependencias (ejecutar en Google Colab)
!pip install -q geopy folium

# Código completo
from geopy.geocoders import Nominatim
from geopy.extra.rate_limiter import RateLimiter
from geopy.distance import geodesic
import folium
from IPython.display import IFrame, display
import time

# --- Datos de prueba ---
origen = "Parque del Poblado"
paradas = [
    "Centro Comercial Oviedo",
    "Universidad de Antioquia",
    "Estadio Atanasio Girardot",
    "Parque de los Deseos",
    "Centro Comercial San Diego"
]

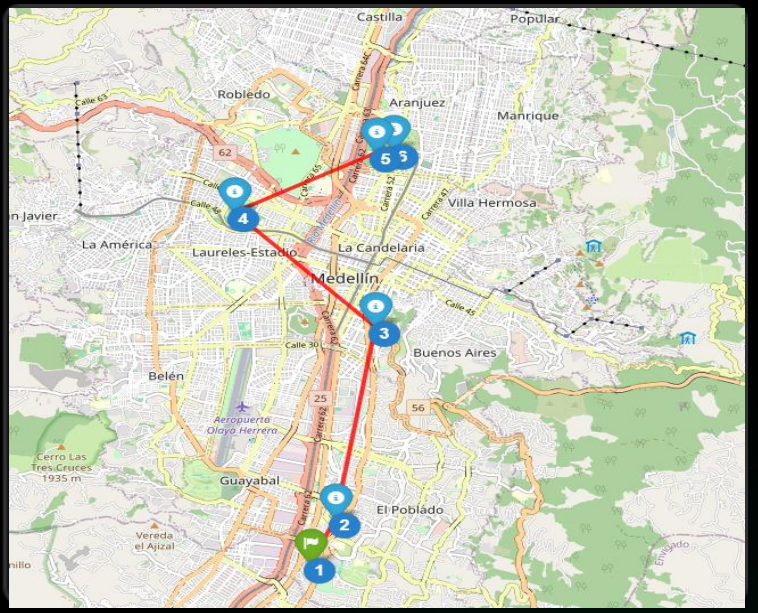
# Añadimos ", Medellín, Colombia" a cada búsqueda para mayor precisión
def with_city(addr):
    return f"{addr}, Medellín, Colombia"

# --- Geocodificar direcciones ---
geolocator = Nominatim(user_agent="tsp_medellin_colab")
geocode = RateLimiter(geolocator.geocode, min_delay_seconds=1, max_retries=3, er

def geocode_address(addr):
    query = with_city(addr)
```

2. Ejecución en Nube

Despliegue del script en entorno Google Colab sin instalaciones.



3. Resultado Visual

Visualización interactiva de la ruta óptima en Medellín.

Evidencia de Implementación

"Actúa como un experto en **Python** y Logística. Necesito un script de Python compatible con Google Colab para la optimización de rutas en Medellín, Colombia.

El objetivo: Crear una herramienta sencilla que tome una lista de direcciones, las ubique en el mapa y trace la ruta óptima entre ellas.

Requisitos técnicos:

Usa la librería **geopy** para obtener las coordenadas (latitud/longitud) de las direcciones. Asegúrate de añadir ", Medellín, Colombia" a cada búsqueda para mayor precisión.

Usa un algoritmo simple de 'Vecino más cercano' (Nearest Neighbor) para ordenar las paradas de la forma más eficiente (TSP básico), partiendo desde un punto de origen.

Usa la librería **folium** para generar un mapa interactivo.

Dibuja líneas conectando los puntos en el orden optimizado y numera los marcadores (1, 2, 3...).

El código debe estar listo para copiar, pegar y ejecutar en Google Colab sin errores.

Datos de prueba (inclúyelos en el código): Punto de partida: 'Parque del Poblado' Paradas: 'Centro Comercial Oviedo', 'Universidad de Antioquia', 'Estadio Atanasio Girardot', 'Parque de los Deseos', 'Centro Comercial San Diego'.

Por favor, entrega el código completo y explica brevemente cómo funciona."

Impacto Potencial

53%

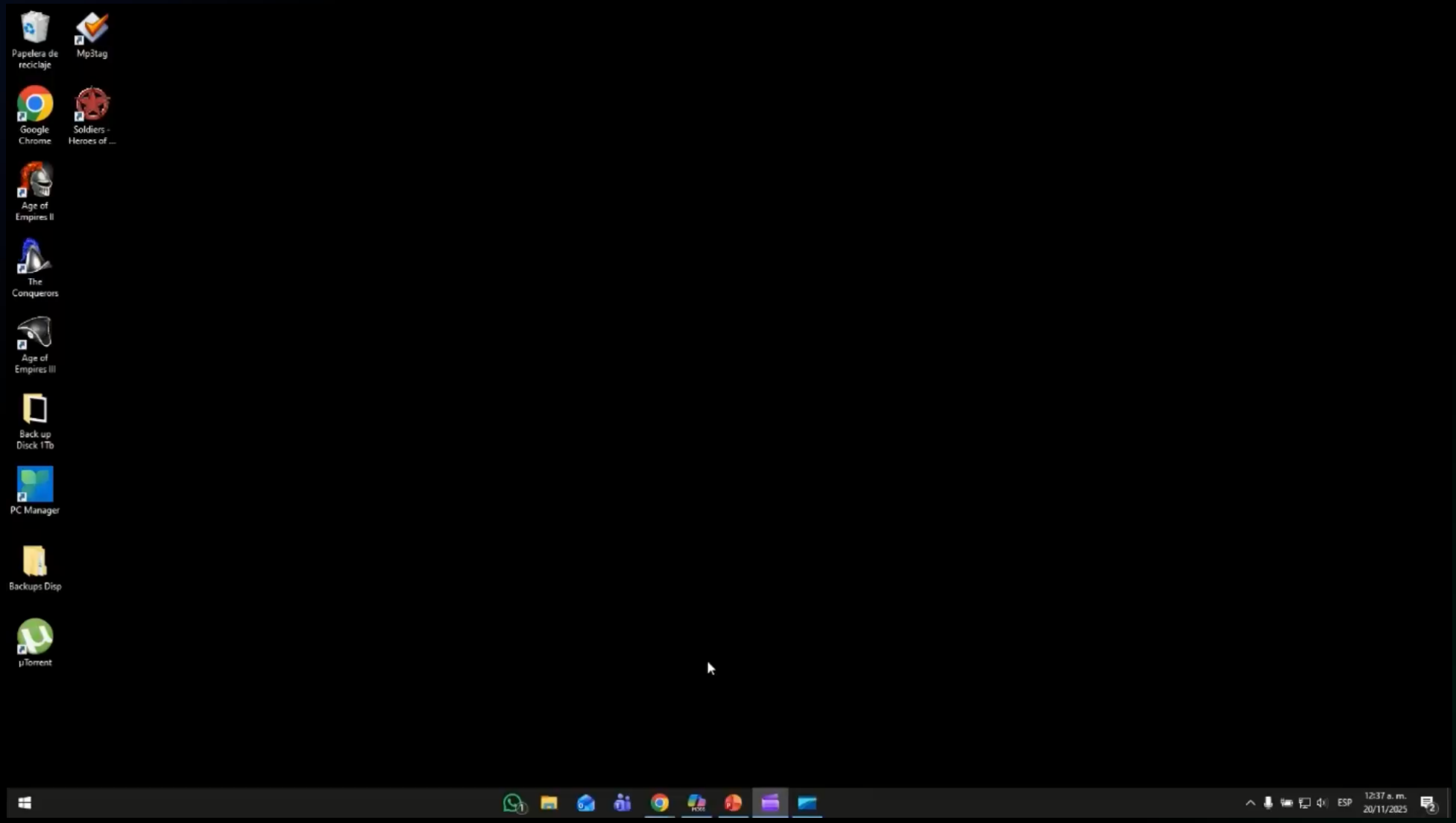
Costo Logístico
(Última Milla)

-20%

Tiempo de
Entrega Estimado

"Optimizar rutas no es solo ahorrar dinero, es mejorar la movilidad de Medellín."

Video


Papelera de reciclaje
Mp3tag
Google Chrome
Soldiers - Heroes of ...
Age of Empires II
The Conquerors
Age of Empires III
Back up Disck 1Tb
PC Manager
Backups Disp
µTorrent
ESP
12:37 a. m.
20/11/2025



Preguntas y Respuestas

Gracias por su atención.